

工業革命

Industrial Revolutions

縱觀人類文明發展史，隨著社會生產力和科技水平的發展，人類利用能源的歷史經歷了五個階段：

第一階段：火的發現和利用。

第二階段：畜力、風力、水力等自然動力的利用。

第三階段：化石燃料的開發利用。

第四階段：電力的發現、開發及利用。

第五階段：原子核能的發現、開發及利用。

■ Industrial Revolutions

- **第一次工業革命**，約於1760年代興起，持續到1830年代至1840年代，在這段時間裡，人類生產與製造方式逐漸轉為機械化，出現了以機器取代人力、獸力的趨勢，以大規模的工廠生產取代手工生產的一場革命，引發了現代的科技革命。由於機器的發明及運用成為了這個時代的標誌，因此歷史學家稱這個時代為機器時代（the Age of Machines）。

- 一般認為，**第一次**工業革命發源於英格蘭中部地區。1769年，英國人瓦特改良蒸汽機之後，由一系列技術革命引起了從手工勞動向動力機器生產轉變的重大飛躍。隨後自英格蘭擴散到整個歐洲大陸，19世紀傳播到北美地區。一般認為，蒸汽機、煤、鐵和鋼是促成工業革命技術加速發展的四項主要因素。英國為最早開始工業革命也是最早結束工業革命的國家。

- 在瓦特改良蒸汽機之前，整個生產所需動力依靠人力、畜力、水力和風力。伴隨蒸汽機的發明和改進，工廠不再依河或溪流而建，很多以前依賴人力與手工完成的工作，自蒸汽機發明後被機械化生產取代。工業革命是一般政治革命不可比擬的巨大變革，與**1**萬年前農業革命一般，革命其影響涉及人類社會生活的各個方面，使社會發生了巨大的變革，對人類的現代化進程推動起到不可替代的作用，把人們推向了一個嶄新的「蒸汽時代」。

- 第二次工業革命，也稱第二次科技革命，是指**1870**年至**1914**年的工業革命。其中西歐（包括英國、德國、法國、低地國家和丹麥）和美國以及**1870**年後的日本，工業得到飛速發展。第二次工業革命緊跟著**18**世紀末的第一次工業革命，並且從英國向西歐和北美蔓延。第二次工業革命以電力的大規模應用為代表，電燈的發明為標誌。

- 數位化革命又名第三次工業革命、資訊科技革命、數位革命、資訊革命、科技革命，大多數觀點指向第二次世界大戰後，因電腦和電子資料的普及和推廣而在各行各業發生的從機械和類比電路到數字電路的變革。數位化革命使傳統工業更加機械化、自動化，減少了工作成本，徹底改變了整個社會的運作模式，也創造了電腦工業這一高科技產業，它是人類歷史上規模最大、影響最深遠的科技革命[2]:17，至今仍未結束。

能源的歷史痕跡

◆人類最初使用的能源

◆煤炭的革命

◆工業革命

◆電力實驗

◆化石燃料驅動工業與交通運輸

◆電力改變我們的世界

◆滿足20世紀的需求

◆新的電力來源

◆台灣的能量歷史

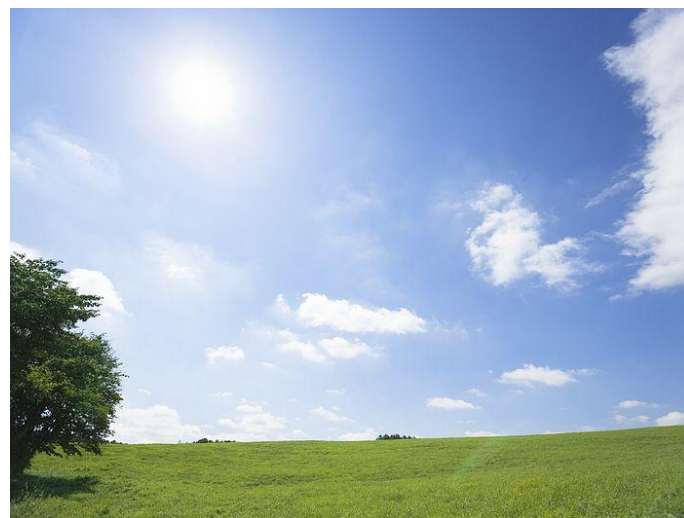
人類最初使用的能源



太陽

是第一個能量的來源，它提供我們最初人類的光和熱。在白天人們找尋食物，他們沒有固定的家，當天色漸漸變晚時，人類才開始尋找庇護的地方。

一旦太陽下山後，世界就變得黑暗與寒冷，人類就會緊靠在一起取暖。



圖片來源：<http://www.wallcoo.com/nature/sz194-grassland-and-sky/html/wallpaper1.html>

人類最初使用能量的資源

木材與火



曾點過蠟燭的人都知道生火就跟點
燃火才一樣簡單，但要不是我們早期的
祖先有產生火花和令人驚訝的生火能力，
能量至今如何造就我們的生活。

在早期時，閃電引發大火，原始人
類看到火並感到害怕，他們看到動物在
恐懼中奔跑，也許他們可以感覺到用火
在冷天取暖，也許他們注意到可以使用
火在夜間看見東西。



人類最初使用能量的資源

木材與火



但沒有人知道那是如何發生的，一位勇個的人將燃燒的樹枝帶進洞穴中，人們將木材放入火堆中讓它持續燃燒，讓他們保持溫暖且有了燈光，也讓危險的動物遠離他們。

這是第一次讓人類感覺有了家的感覺，他們不再睡到任何地方直到一天的結束，獵人晚上回到家就到他們有火且安全的地方，小孩子與較年長者就確認火並沒有熄滅。



這些早期以穴居的人類並不知道如何把火生起來，如果火滅了，他們就必須等待直到再一次的雷擊，所以維持火持續燃燒是一項重要的工作，於是他們就有了第一個能夠控制的能量來源。

後來，他們學會如何生火，他們將幾片燧石相互摩擦來產生火花。有一天，有人將一塊肉掉進火裡，於是他們學習到火也可烹煮食物，煮過的肉味道佳也較容易咀嚼。

人類最初使用能量的資源

木材與火

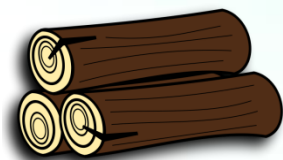


原始人類也用火來製造更耐用的工具，他們使用火來幫助他們捕捉動物為食，他們使用能量的來源來為他們做許多事情，並使生活更為簡單。



人類最初使用能量的資源

- 木材



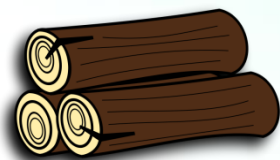
對於人類大部份的歷史，木材是生活中依靠，木材可作為庇護的地方、可作為路上或水上的交通工具，以及用來燃燒產生光和熱的能量來源。除了使用木材和人的力量外，人類還使用太陽、風力、流動的水、溫泉甚至動物也可提供能量，使他們能夠工作，旅行和娛樂。



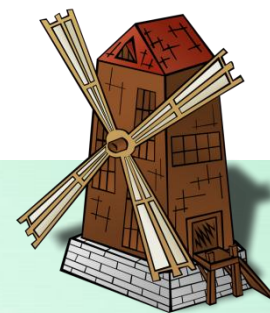
古代文民促進了能量資源的使用。大約再西元前**3500**年(大約**5500**年前)埃及人製造了最早的帆船，控制強而有力的風來行駛更加快速且更遠，同時也增加了與鄰近國家的貿易。在西元前**500**年希臘人那時正建造我們現在所稱“被動式太陽能”的住家來利用太陽能光和溫暖的優點。

人類最初使用能量的資源

木材



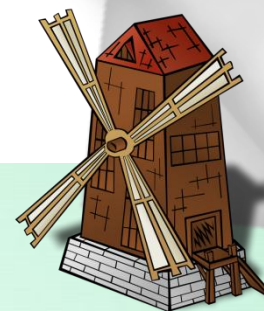
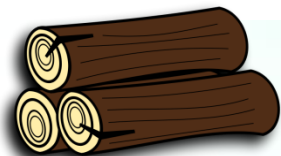
而在西元前85年羅馬人那時正享受著來自於地熱溫泉的熱水澡。大約在同一時間，希臘人更進一步使用了流動的水，他們發展了水車來研磨穀粒，但先前的作業須由手或以動物的力量來完成。



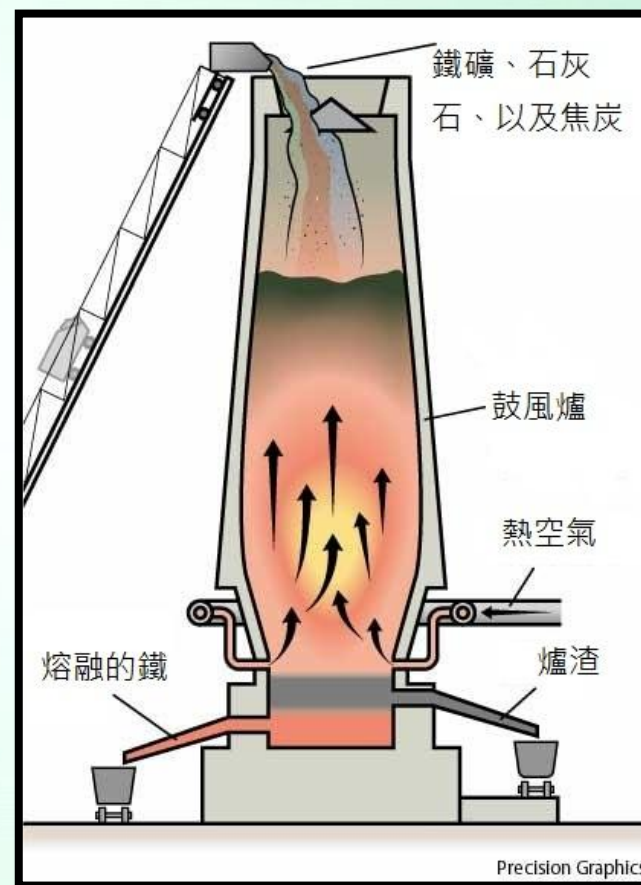
在西元後640年，現在是伊朗的波斯王國也曾經找到新的方法來研磨穀粒，他們使用木製葉片的磨坊來汲取風力。歐洲人採用了這個概念和使用修改後版本的風車並遍及中世紀時期。

人類最初使用能量的資源

木材



但木材依然是大部分所使用的能量資源。在1300年代德國人建造了第一座鼓風型熔爐在極高的溫度下燃燒木材並提供他們生產大量的鐵製品。之後的個幾世紀期間，歐洲大量的森林區幾乎都被砍伐殆盡來做為生產鐵和船的工廠。



圖片來源：<http://images.yourdictionary.com/blast-furnace>

煤炭的革命

煤炭驅動工業

儘管人類為了熱能而燃燒煤炭至少如西元第一世紀後一樣的早，但卻花了超過千年的時間才讓煤炭變成一項佔優勢的能量來源。在西元1600年代之後，英國的煤炭材比木炭更普及，事實上，英國擁有許多的煤炭，但由於從石塊流出的地下水讓礦坑的深處會有泛濫的問題，

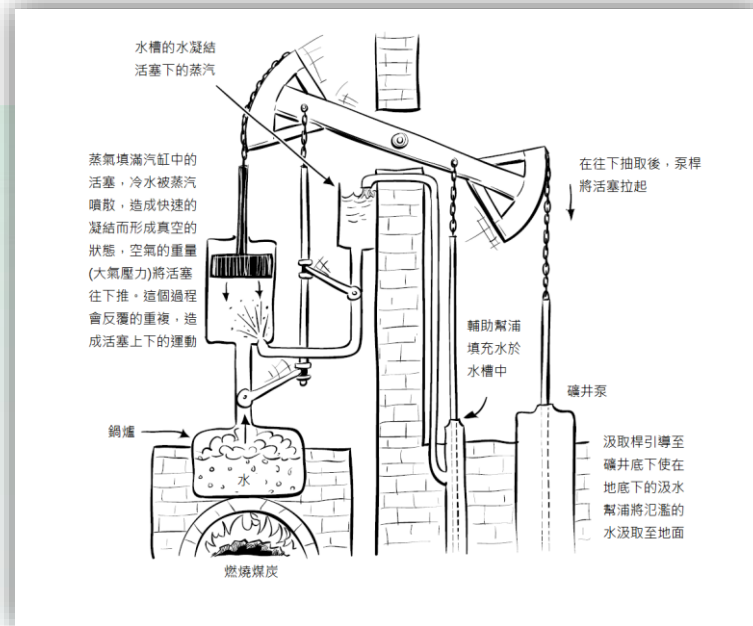


他們需要一個方法將水排出。幸運地，在1698年，Thomas Savery發明其中一台最早可運轉的蒸汽引擎，當裝上抽水機時，這個引擎可以解決大部分氾濫的問題。在隨時需要的時候，從燃燒煤產生沸水所噴發的蒸汽來保持引擎運轉

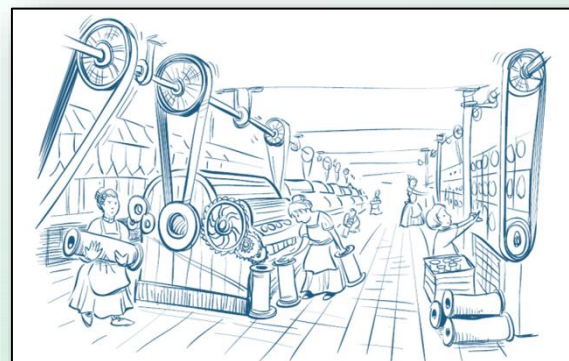
煤炭的革命

煤炭驅動工業

紡織工業在英國這段期間也是繁榮的。它同樣也看見了革命的變革。當發明家發明了燃煤的蒸汽運轉機械來轉動紗線和更快速以及便宜來編織衣服且比早期工廠的水車更有力量。（水車依然普及，然而人們繼續使用它們幾個世紀了，如提水灌溉和轉動巨大的石頭來研磨穀粒這樣的工作。）



早期的蒸汽引擎從煤礦來汲取水



工業革命

蒸汽引領工業革命

早在西元1700年前，工業景氣正繁榮，改良後的蒸汽引擎提供動力給機械設備來處理原物料和製造產品。新的引擎需要更大量煤炭來加熱水產生蒸氣，所以採礦工業是一個大商機。新的機會吸引長期鄉村居住者移居到能在工廠工作和人們為了前途發展而辛苦工作的礦坑。因此人口迅速的在就業的區域增加了。第一座工業城誕生了。



工業革命

蒸汽引領工業革命

此時最主要的進步是在於焦煤的發展，焦煤是一種從煤炭萃取出物質。當焦煤燃燒時它會達到極高的溫度。它容許被使用在大量鐵製品上，更意味著人們可以製造更多機械。

在西元1700年期間工業持續的成長。蒸汽引擎現在已經被James Watt改進很多，並投入到許多新用途上。

由1783年第一艘以輪槳運轉的蒸汽船嚟嚟地前進法國水路航道。不久之後，人們開始使用從煤炭做的“市區天然氣”來點亮在英格蘭康瓦爾的街燈。這些都是很大的發展。現在物品跟人可以運送得更快，而且入夜後還可繼續工作。



工業革命

蒸汽引領工業革命

在早期19世紀前蒸汽引擎已經變得更大並比之前有所改善，且有著比Watt早期的引擎足足多了五倍壓力。他們現在有足夠的力量來駕駛強大的火車頭並在時間紀錄內奔馳橫跨幾洲了。

中世紀歷經燃煤蒸汽引擎遍及於各工廠，隨著煙囪聳立在大多數城市的風景。能量的來源因此曾經如此的驚奇也變得司空見慣以及不可或缺的了。

史特林概念

蘇格蘭的Robert Stirling在1816年設計了一座不需要燃燒燃料來運作的引擎，它使用熱(如太陽)來擴張及收縮空氣來使活塞上下移動，然而史特林的發明已經被普及的蒸汽引擎忽視以及排除在外。史特林引擎實際的用途直到幾乎兩百年之後都未有發展。



圖片來源：http://zh.wikipedia.org/zh-hant/File:Steam_Phase_eruption_of_Castle_geyser_with_double_rainbow.jpg

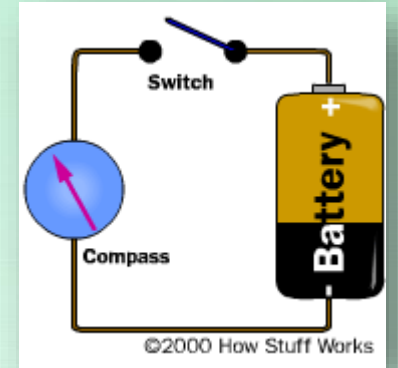
電力實驗

電力的發展



在18世紀末之前，電力甚至才剛進入狀況。在十八世紀中期一位德國人Charles Dufay和一位英國人Stephen Gray，他們共同指導重要的實驗電力研究。且在美國，班傑明·富蘭克林的有名的放風箏示範來證明閃電就是電力。

在19世紀初義大利人Alessandro Volta第一次製作伏打電池來產生電力，並且美國人Joseph Henry、英國人Michael Faraday、和丹麥物理學家Hans Ørsted開始對電磁進行實驗。

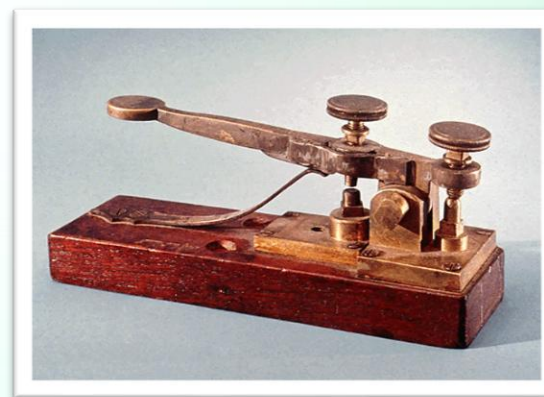
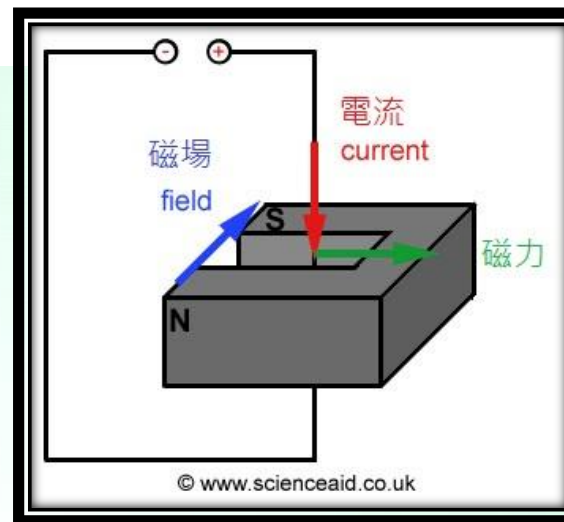




電力實驗

電力的發展

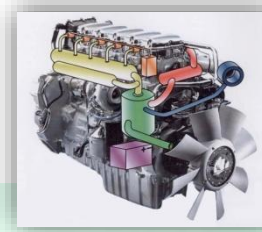
在1830年代前科學家證明電力和磁力可以彼此相互轉換。不久巨大的電磁體舉起超過一噸（2,000磅，或907公斤）的重物，而早期的發電器稱為發電機，是藉由線圈間的旋轉磁鐵來產生電力。電磁被使用在**電報**上並鍵入摩斯碼來傳遞訊息。這種電子通訊是沿著電線並橫越長遠距離，而且是電能其中**第一個實際的應用**。



摩斯電報鍵

化石燃料驅動

工業與交通運輸



在19世紀中期跟晚期工業成長和工廠遍及。工業革命正全力進行中，尤其是英國、德國、法國和美國。煤炭和其他燃料的需求增加了，為了滿足這些需求，機械持續的發展來從地球更快速且更有效率的汲取煤礦。而在**1859**年當**第一座油井**被鑽出在美國，這種的化石燃料變得更容易取得。

在比利時之後幾年，汽油(從原油精煉)被使用在早期的內燃機引擎，並為了汽車的發展而鋪路。



石油井架

圖片來源：<http://fineartamerica.com/featured/steel-oil-derrick-larry-keahey.html>

圖片來源：http://www.aircarfactories.com/air-cars/aircar_engine.html

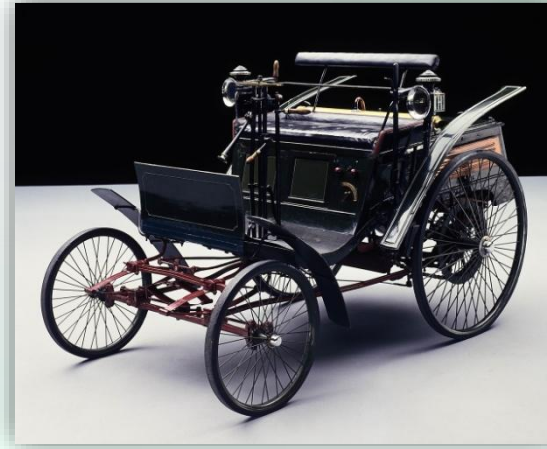
化石燃料驅動

工業與交通運輸

在1885年Karl Benz(賓士)推出第一輛汽車。它是德國製汽油動力三輪汽車原型。一位德國研究員Gottlieb **Daimler**在接下來兩年推出了四輪的版本。不久之後，法國人Edouard and André Michelin發展第一個空氣填充的輪胎，它可以比原本固態橡膠輪胎更容易製造與使用。



而每一年汽車都會變成更普及且更有力量。並且每一年需要駕駛汽車的汽油量的需求也增加。



汽車

圖片來源：<http://fineartamerica.com/featured/steel-oil-derrick-larry-keahey.html>

圖片來源：http://www.aircarfactories.com/air-cars/aircar_engine.html

化石燃料驅動

工業與交通運輸

人們想要移動得更快更遠。不久之後，煤炭變成輪船的燃料。在1897年英國人Charles Parsons安裝一個蒸汽引擎在他的船上，叫作Turbinia號，而且在水上跑得比每一條船還快，甚至是巨大的三桅快艇，直到之後，一直還是在海上最快船。

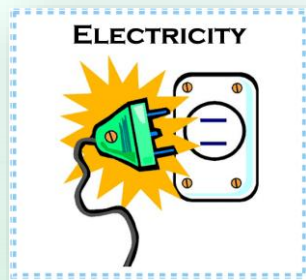


蒸汽輪船

電力改變我們的世界

電力

在化石燃料使用上，快速成長的期間在與電力的發展上一致。在早期1870年比利時人Zenobe Gramme讓發電機更趨於完美，並讓它成為第一台實用的電力發電機。十年之後，Parsons發展一台更有效率的蒸汽引擎來驅動新式發電機。變成現在廣泛使用的電力。

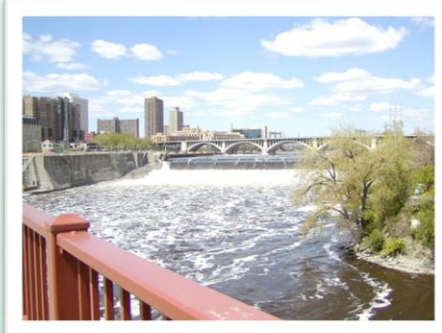


在這段期間Thomas Edison發展許多便利使用的電力產品。在1879年他使燈泡變得更完美，而就在幾年後Edison的第一間有燈光和電力的手術室在紐約開幕。Edison的發電廠產生直流電，它只可以傳送短距離。美國的塞爾維亞人Nikola Tesla有構想來發展一個方法來產生交流電，這個過程最後使電力傳送較遠且廣泛。

電力改變我們的世界

電力

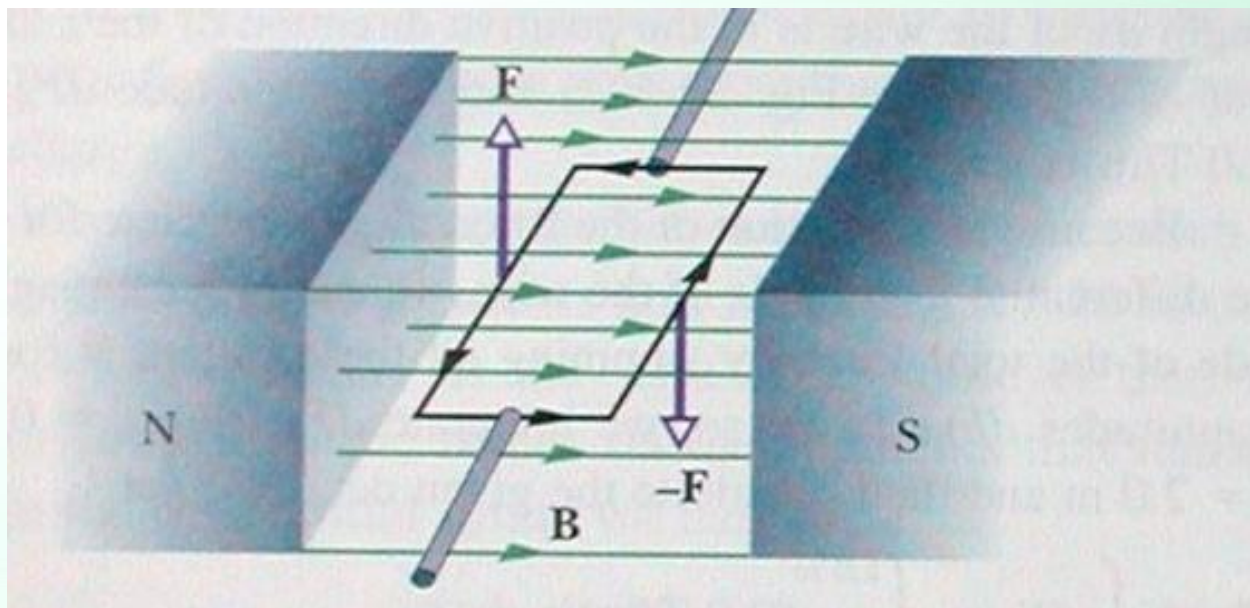
在1882年國家**第一座水力**發電廠建造在威斯康辛州的艾波頓，它產生得電力只足夠點亮兩座造紙廠和一戶住家。在1896年美國最早期的大規模水力發電廠完工於紐約的尼加拉瓜大瀑布。自從它製造交流電，它足夠的高電壓來傳送電力到好達幾哩的水牛城。



不久之後超過兩百座發電廠坐落於美國，且正生產全部或部分使用水力發電廠的電力。電力傳輸線很快地成為一種美國景色的特色。

為了更多方便的電力，通常以**燃煤蒸汽驅動的發電廠**來持續成長。較大的都市將電力投入另外的用途，如驅動有軌電車為城市交通運輸帶來了方便。在19世紀末，生活有了戲劇性的改變。

渦輪發電機原理的工作原理

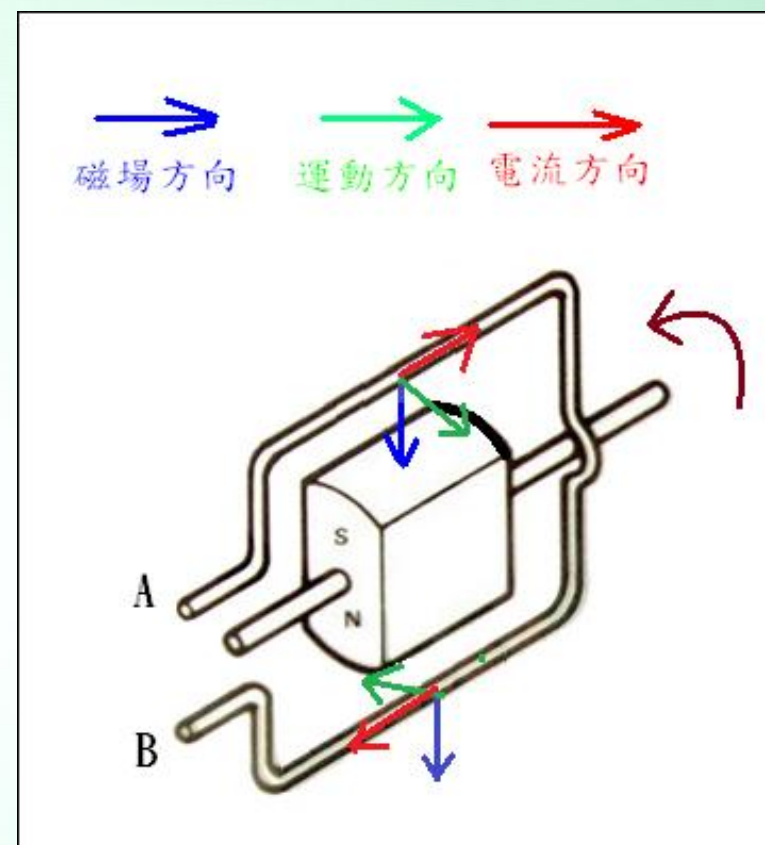
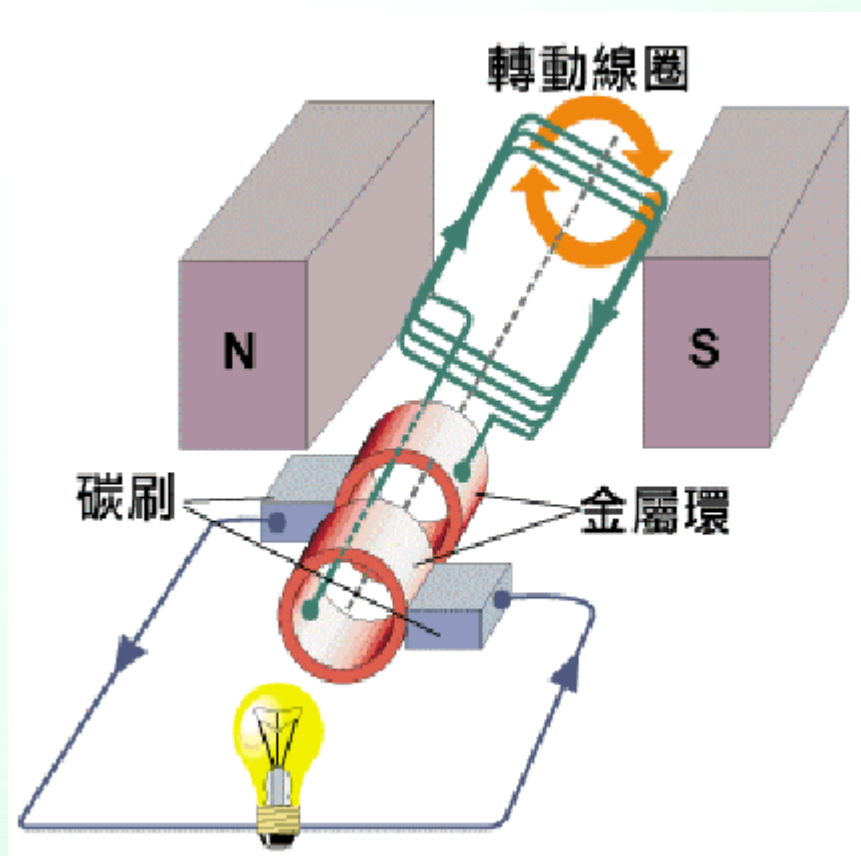


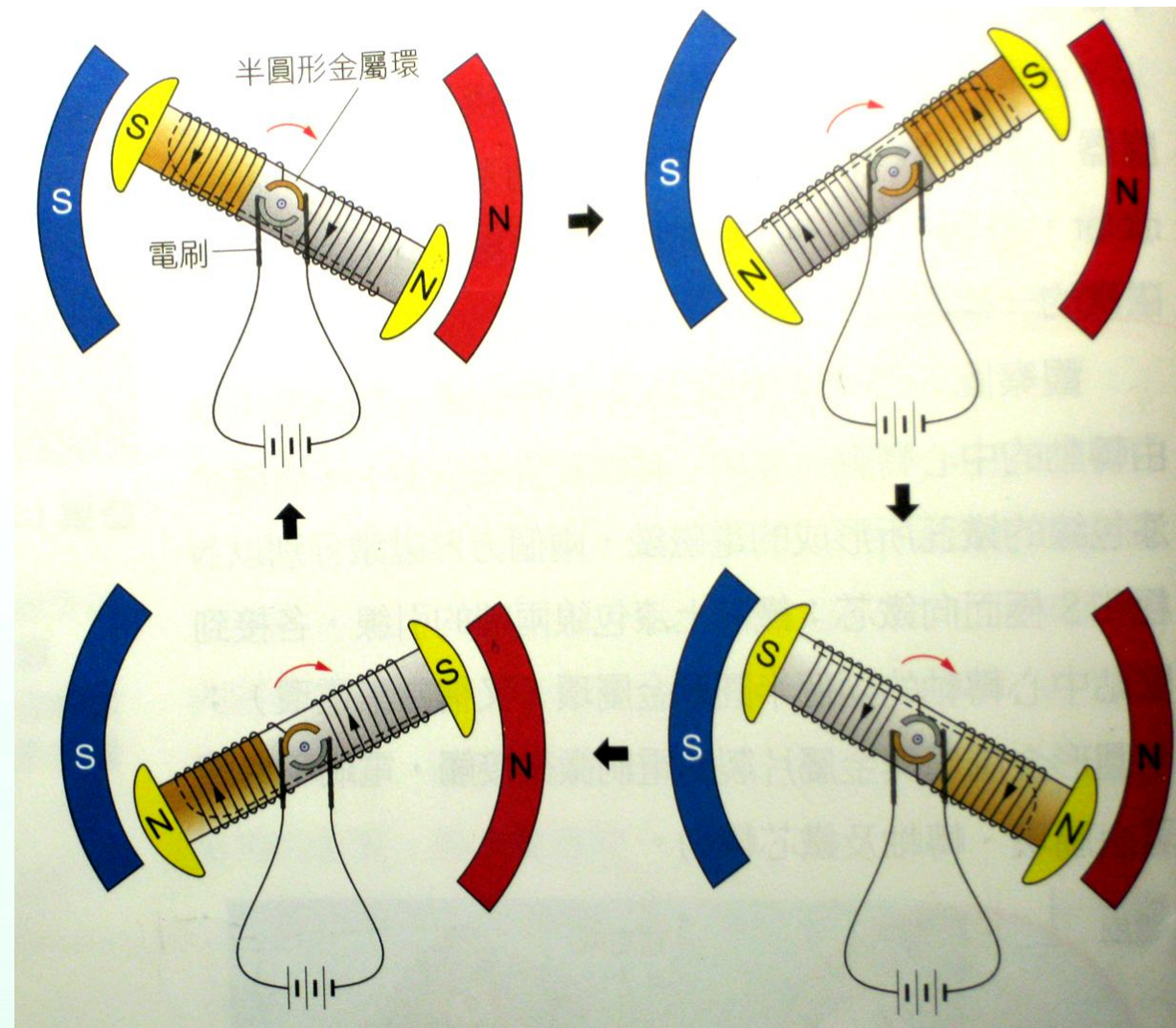
$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

法拉第感應定律描述變動磁場怎樣感應出電場。
電磁感應是許多發電機的運作原理。例如，一塊旋轉的條形磁鐵會產生時變磁場，這又會生成電場，使得鄰近的閉迴圈因而感應出電流。

渦輪發電機原理





換向器每半轉反轉電流的方向，使得磁轉矩總是作用在相同的方向上。

內燃機 - 維基百科

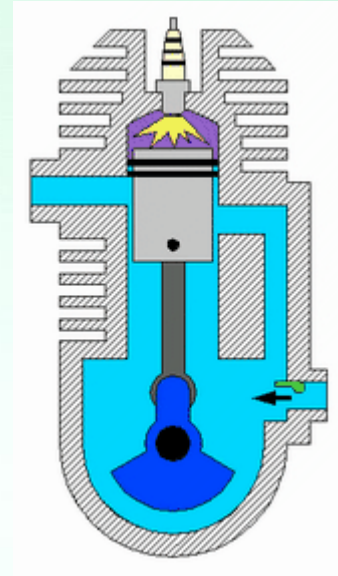
- 在18世紀開始廣泛使用的蒸汽機（為外燃機）促進了當時工業化的發展，但是其效率較低，結構笨重，與此同時，內燃機基本仍處於試驗階段。
- 1860年，比利時工程師艾蒂安·勒努瓦（Lenoir）模仿蒸汽機的結構設計為藍本，製成了首台燃氣發動機（以天然氣為燃料），同時也是世界上第一台實用的內燃機，獲得了專利並批量生產。儘管這台內燃機的效率僅有2%－3%，但其宣告了蒸汽時代即將結束。
- 德國工程師尼古拉斯·奧托在1862年－1876年間，使得燃氣發動機的熱效率達到了10%，這通過較高的氣體熱膨脹來實現。因為此發動機效率高出同期產品一倍，在1867年的巴黎博覽會上榮獲了最高獎。
- 1876年，奧拓製成了「新奧托發動機」(Neuer Otto-Motor)，引入了壓縮行程的概念，煤氣為燃料,可以被壓縮至2.36巴，將效率進一步提高至12%，這即為四衝程發動機的原型，即奧托循環。

內燃機 - 維基百科

- 1885年，德國的戈特利布·戴姆勒(Daimler)製成了第一台燃燒汽油的內燃機，並於次年造出第一輛用汽油機驅動的汽車。1893 年德國工程師魯道夫·狄塞爾（Diesel, 1858~1913）也製成了一台柴油內燃機。即世界首台四衝程柴油發動機。空氣在壓縮行程中被活塞劇烈壓縮而產生高溫，之後燃料被噴入氣缸，隨即發生自燃。通過大幅高壓縮比的方法，使得效率接近了27%。不過早期的燃料都是依靠空氣被噴射入氣缸的，直至1922年博世開發出了機械噴射裝置。
- 1903年，挪威工程師埃吉迪烏斯·艾林製成了一台燃氣渦輪發動機，這是首台能靠燃燒產生的動力對外做功的燃氣渦輪發動機，因此他也被稱作燃氣渦輪發動機之父。

內燃機 - 維基百科

- 常見的二行程循環的往復活塞式內燃機工作過程，內燃機通過進氣獲得了燃料，燃燒後，通過做功行程（依靠工作介質的膨脹，推動活塞）轉化為機械能，之後廢氣被排出，並獲得新的燃料，開始下一次循環過程。



滿足20世紀的需求

能量資源

20世紀帶來更多改變。便宜的電力和改善的合金製成將可製造大量產品，在1908年第一台價格低廉汽車－Henry Ford的模型T(T型車)－在美國的裝配線上誕生。



模型T

在同一個十年後首創的地熱能發電廠在義大利利用地熱能來製造電力，並且發明了第一顆太陽能光伏電池。



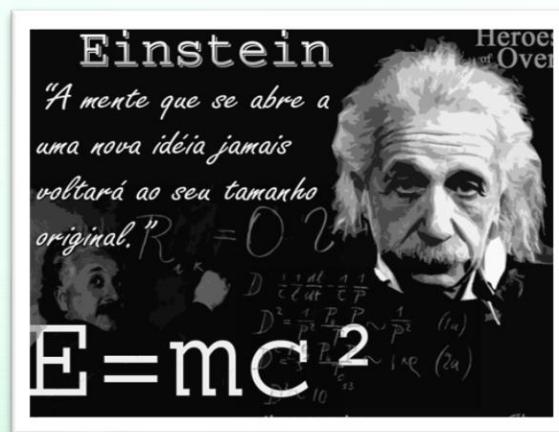
圖片來源：<http://www.businessadministration.org/blog/14-bad-business-moves-that-sank-the-ship>

圖片來源：<http://www.conserve-energy-future.com/GeothermalEnergy.php>

滿足20世紀的需求

能量資源

在這段期間Albert Einstein 使用公式來表是它的創新理論關於物質對能量的關係。Einstein 的想法為其他科學家在後期發現一種藉由物質能夠被轉換成能量的過程開啟了一扇門，也為核能未來的發展鋪路。



短短幾年，到了20世紀，水力發電製造了百分之15的美國用電，在1920年代，小型風力渦輪機也可以產生電力，而主要在美國跟法國的農業區域來發電。但是化石燃料能源還是主導著電力領域中為主要地位。煤炭、原油、和天然氣都是便宜且方便，而且人們相信這些資源是相當豐富的。

圖片來源：<http://quoteaboutlifes.blogspot.com/2012/04/albert-einstein-quotes.html>

滿足20世紀的需求

能量資源

隨著化石燃料容易的利用，美國開始引領製造業，提供全世界全工業商品的百分之35。

在西元1930年汽車擁擠了鄉村。總鋪設道路的哩程數很快超越了鐵路。而且幾乎每戶家，辦公大樓以及工廠都有電力。



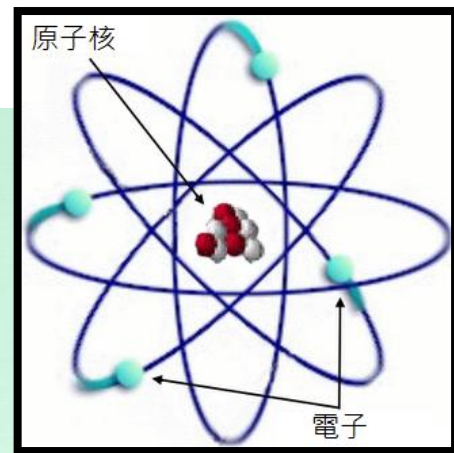
圖片來源：<http://www.geograph.org.uk/photo/1879702>

圖片來源：

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sierra_Blanca_and_electricity_pole.jpg

新的電力來源

在1930後期跟1940年我們看見了首次核能科技的發展。德國人Otto Hahn和奧地利人Lise Meitner在其他科學家之中，揭開了核分裂的過程，其能量的釋放是由鈾原子分裂所造成。義大利人Enrico Fermi曾在美國工作並設計跟建造最早期的核分裂反應爐。**世界上第一座核能發電廠開啟於前蘇聯1954年。**不久之後，許多核能發電廠在世界各國提供電力所需。



圖片來源：<http://nuclear-power-plant.blogspot.com/2011/08/nuclear-energy-must-be.html>

圖片來源：<http://www.opportunitygrows.com/tag/nuclear-energy/>

新的電力來源



- 近半個二十世紀我們看見了在能源科技的發展上使用風能，太陽能 and 地熱能重要的進步，這些科技全都製造電力而沒有燃燒化石燃料。在1950年代期間太陽能光伏電池改進了發電的可靠度，並且NASA在太空計畫中開始使用氫燃料電池。美國第一座地熱能發電廠於1960年開始運作，從地底鑽井把天然氣帶上來製造電力。

- 即使新能源科技已被發展，但化石燃料在工業、運輸、和電力製造上仍然掌握著領先。在早期1980年代在美國每四個發電廠就有三個是燃燒化石燃料的。幾乎每一個家庭至少有一台車或是在大眾運輸上使用汽油或柴油作為燃料。



圖片來源：<http://www.motherearthnews.com/blogs/blog.aspx?blogid=1500&tag=PV>

台灣的能源歷史



根據歷史記載，台灣使用能量資源的歷史起源於1626年，西班牙從基隆登陸台灣，當時居住的漢民部落，已經開始利用煤炭來炊煮，西班牙利用民眾零碎挖角的煤炭，做為軍隊的補給，之後荷蘭人以武力驅趕西班牙人，荷蘭人於是就逼迫居民採煤與使用，也就是台灣能量資源的發展的起頭。

早期的煤礦均靠近水路交通便捷之處，以舟行來運載。日本人進入台灣之時，已籌設縱貫鐵路，於1908年完成全線通車，北部的煤碳產量因此大增，同時已能供給台灣南部最重要的工業——製糖，此時的台灣已呈現出能量資源與工業的基本架構。



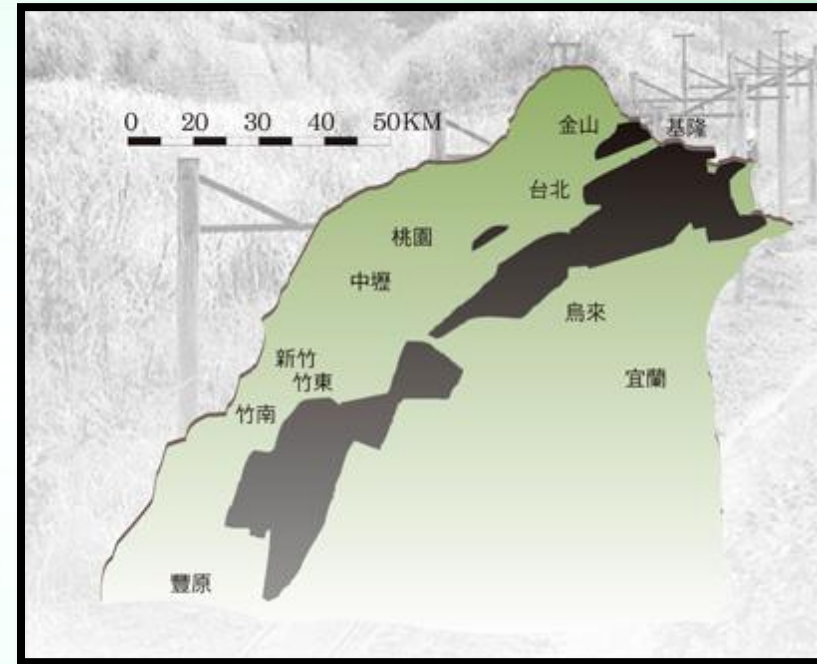
圖片來源：

http://www.hakka.gov.tw/lp.asp?ctNode=1930&CtUnit=687&BaseDS=D=24&mp=1925&xq_xCat=35

台灣的能源歷史

台灣的煤礦分布

台灣最具經濟價值的煤層位於新世紀地層當中，約距今1,000萬年。其主要的分布是在北部地區，中南部也要少量分布。北部的煤田由東北端的金瓜石，向西南延伸至大安溪流域，長約120公里、寬20公里；中部煤田包括南投縣的集集大山、鳳凰山、嘉義的阿里山，但大部分開採還是集中在北部的煤區



台灣北部的煤炭分布

圖片來源：<http://www.mdnkids.com/coalmine/index3.shtml>

台灣的能源歷史

台灣光復至能源危機時期

台灣的煤炭自光復後平穩發展，然而到了1960年代低價原油的風潮，轉變了全球能量資源的趨勢，在貿易外交與能源價格的考量下，很難擁有自己的選擇權，同時又因台灣煤炭產量的逐步降低，「重油輕煤」成為時勢所趨。



但在爆發出能源危機之後，煤礦又死灰復燃再度成為焦點，當時因為石油的缺乏，台電公司又恢復大量使用煤炭，其價格曾短暫的上升，促使煤礦業恢復信心。

圖片來源：<http://www.mdnkids.com/coalmine/index3.shtml>

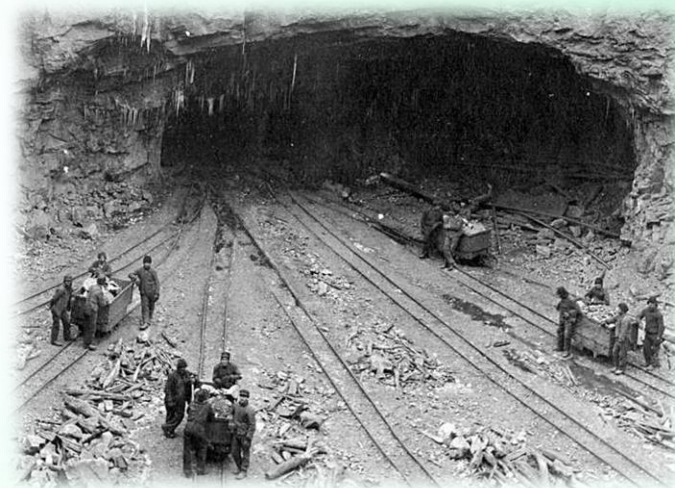
台灣的能源歷史

台灣煤礦熄燈歇業

但台灣的煤礦業榮景不長，因為煤礦的開採牽涉到安全的問題，還有許多須克服的情況，如火災、水災、落磐的狀況，使得煤礦的經營受到嚴重的影響。

而當時自產煤是國外進口價格的2倍以上，台電當時是以補貼方式支持國內煤炭發展，但對於台電公司的財務與經營非長久之計，因此在1997年政府修正當前煤業政策後，

取消進口煤須搭配購買台灣煤的規定，逐漸將本土煤業導向終點，最終吹熄燈號。



圖片來源：<http://www.christian-faure.net/2008/06/28/eloge-des-contraintes/>

台灣的能源歷史

台灣石油開採、進口起始

台灣於1817年在苗栗礦坑地區發現石油，早期用於點燈和藥用，是台灣最早使用石油的紀錄。

之後於1861年先民邱苟在後龍溪牛鬥口南岸挖掘了台灣第一口油井，深約3公尺，每日可產油40多斤，售予附近居民做為照明燃料等用途。

台灣開發自產石油並不順利，但在民生的應用上，石油產品卻逐漸興盛，以貿易為主的台灣，在1876年時，已經有了外國石油公司的油品輸入，稱為「洋油」，隨後的進口量逐年增加



圖片來源：open clip art library

台灣的能源歷史

最早的煉油廠

而在1905年日據時代，日本國內組織時由調查隊，至台灣實際調查、鑽探，在很短的時間內，集陸續發現礦坑豐富的油源與天然氣田，到日本戰敗後，台灣共鑽有251口油井與天然氣。

由於原油、天然氣產地集中在苗栗地區，使得苗栗成為台灣油氣事業重鎮。隨後日本於1926年在

台灣苗栗設立首座煉油廠，
「寶田苗栗製油所」，這座煉油廠一直生產至1965年。



圖片來源：
http://www.flickr.com/photos/lu_s/3723365391/sizes/o/in/photostream/

台灣的能源歷史

石油的重要性

隨著時代進步，內燃機引擎使得石油需求量大增，在國家的層面來說，石油是基本的動力來源。而1949年隨著政府遷台，中油也隨著成為台灣的企業，其中以石油的煉製、探採、溶劑製造與油氣的供銷等為營運的架構，並沿用至今。

台灣平安度過兩次的能源危機，對於當時台灣物價以及電力供應扮演了關鍵的時期，更為產業發展的後盾



圖片來源：

<http://www.flickr.com/photos/angelosu/3144566156/sizes/m/in/photostream/>

參考資料

1. National Energy Education Development Project (NEED)
 2. Energy for Keeps(CA)
 - 3.經濟部能源局-能源報導
-